

Tutorial — Adicionar Storage NFS no Cluster Proxmox

1. Objetivo

Adicionar um storage NFS compartilhado ao cluster Proxmox `proxmox-homelab`, permitindo que os nós do cluster acessem o mesmo diretório remoto para uso com ISOs, templates, backups temporários ou VMs de laboratório.

Neste exemplo, o NFS está no host:

```
Servidor NFS: pve-dell
IP: 192.168.31.13
```

Exports NFS:

```
/srv/nfs/proxmox/iso
/srv/nfs/proxmox/templates
/srv/nfs/proxmox/backup-temp
/srv/nfs/proxmox/lab
```

2. Arquitetura

```
Cluster Proxmox VE: proxmox-homelab
```

```
├─ pve-dell-novo      192.168.31.11
├─ pve-lenovo-prova  192.168.31.12
└─ pve-dell          192.168.31.13
    └─ NFS auxiliar
        ├── /srv/nfs/proxmox/iso
        ├── /srv/nfs/proxmox/templates
        ├── /srv/nfs/proxmox/backup-temp
        └─ /srv/nfs/proxmox/lab
```

3. Premissas

```
Rede: 192.168.31.0/24
Cluster: proxmox-homelab
Servidor NFS: 192.168.31.13
NFS Server: nfs-kernel-server
Nós autorizados: 192.168.31.0/24
```

4. Validar exports no servidor NFS

No servidor NFS **pve-dell**:

```
exportfs -v
```

Resultado esperado:

```
/srv/nfs/proxmox/iso  
/srv/nfs/proxmox/templates  
/srv/nfs/proxmox/backup-temp  
/srv/nfs/proxmox/lab
```

Validar serviço:

```
systemctl status nfs-server
```

Caso precise aplicar novamente:

```
exportfs -ra
```

5. Testar acesso NFS a partir de outro nó

Em outro nó do cluster, por exemplo **pve-dell-novo**:

```
showmount -e 192.168.31.13
```

Resultado esperado:

```
Export list for 192.168.31.13:  
/srv/nfs/proxmox/iso          192.168.31.0/24  
/srv/nfs/proxmox/templates    192.168.31.0/24  
/srv/nfs/proxmox/backup-temp  192.168.31.0/24  
/srv/nfs/proxmox/lab          192.168.31.0/24
```

6. Método 1 — Adicionar Storage NFS via Interface Gráfica

Acessar a interface do Proxmox:

```
https://192.168.31.11:8006
```

Ir em:

```
Datacenter > Storage > Add > NFS
```

6.1 Adicionar storage para ISOs

Preencher:

```
ID: nfs-dell-iso  
Server: 192.168.31.13  
Export: /srv/nfs/proxmox/iso  
Content: ISO image  
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova
```

Clicar em:

```
Add
```

6.2 Adicionar storage para templates LXC

Ir novamente em:

```
Datacenter > Storage > Add > NFS
```

Preencher:

```
ID: nfs-dell-templates  
Server: 192.168.31.13  
Export: /srv/nfs/proxmox/templates
```

Content: Container template
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova

Clicar em:

Add

6.3 Adicionar storage para backups temporários

Ir novamente em:

Datacenter > Storage > Add > NFS

Preencher:

ID: nfs-dell-backup-temp
Server: 192.168.31.13
Export: /srv/nfs/proxmox/backup-temp
Content: VZDump backup file
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova

Clicar em:

Add

6.4 Adicionar storage para laboratório

Ir novamente em:

Datacenter > Storage > Add > NFS

Preencher:

```
ID: nfs-dell-lab
Server: 192.168.31.13
Export: /srv/nfs/proxmox/lab
Content: Disk image, Container
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova
```

Clicar em:

Add

7. Método 2 — Adicionar Storage NFS via Shell

Executar em qualquer nó do cluster.

7.1 Adicionar NFS para ISOs

```
pvesm add nfs nfs-dell-iso --server 192.168.31.13 --export /srv/nfs/proxmox/iso
--content iso --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-lenovo-prova
```

7.2 Adicionar NFS para templates LXC

```
pvesm add nfs nfs-dell-templates --server 192.168.31.13 --export
/srv/nfs/proxmox/templates --content vztpl --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-
lenovo-prova
```

7.3 Adicionar NFS para backups temporários

```
pvesm add nfs nfs-dell-backup-temp --server 192.168.31.13 --export
/srv/nfs/proxmox/backup-temp --content backup --nodes pve-dell,pve-dell-
novo,pve-lenovo-prova
```

7.4 Adicionar NFS para laboratório

```
pvesm add nfs nfs-dell-lab --server 192.168.31.13 --export /srv/nfs/proxmox/lab
```

```
--content images,rootdir --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-lenovo-prova
```

8. Validar storage no cluster

Em qualquer nó:

```
pvesm status
```

Resultado esperado:

Name	Type	Status
nfs-dell-iso	nfs	active
nfs-dell-templates	nfs	active
nfs-dell-backup-temp	nfs	active
nfs-dell-lab	nfs	active

Também é possível validar pela interface:

```
Datacenter > Storage
```

9. Teste de gravação

Executar em qualquer nó do cluster:

```
touch /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
ls -lh /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
rm -f /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
```

Validar no servidor NFS **pve-dell**:

```
ls -lh /srv/nfs/proxmox/iso
```

10. Exemplo de uso

10.1 Copiar ISO para o storage NFS

```
cp -av /var/lib/vz/template/iso/virtio-win.iso /mnt/pve/nfs-dell-iso/
```

Validar:

```
ls -lh /mnt/pve/nfs-dell-iso/
```

Depois conferir pela interface:

Datacenter > Storage > nfs-dell-iso > ISO Images

11. Cuidados importantes

Usar esse NFS auxiliar para:

- ISOs
- Templates
- Backups temporários
- VMs de laboratório
- Arquivos de migração
- Exportação/importação

Evitar usar para:

- AD principal
- Zabbix principal
- Nexus pesado
- Banco de dados
- VMs críticas com muito I/O

12. Checklist final

- [] NFS Server ativo no pve-dell
- [] exportfs -v mostra os exports
- [] showmount -e 192.168.31.13 funciona a partir de outro nó
- [] Storage nfs-dell-iso adicionado
- [] Storage nfs-dell-templates adicionado
- [] Storage nfs-dell-backup-temp adicionado

- [] Storage nfs-dell-lab adicionado
- [] pvesm status mostra os storages como active
- [] Teste de gravação realizado com sucesso

13. Resultado esperado

Cluster: proxmox-homelab

```
├─ pve-dell-novo      192.168.31.11
├─ pve-lenovo-prova  192.168.31.12
├─ pve-dell          192.168.31.13
└─ NFS auxiliar
    ├─ nfs-dell-iso
    ├─ nfs-dell-templates
    ├─ nfs-dell-backup-temp
    └─ nfs-dell-lab
```